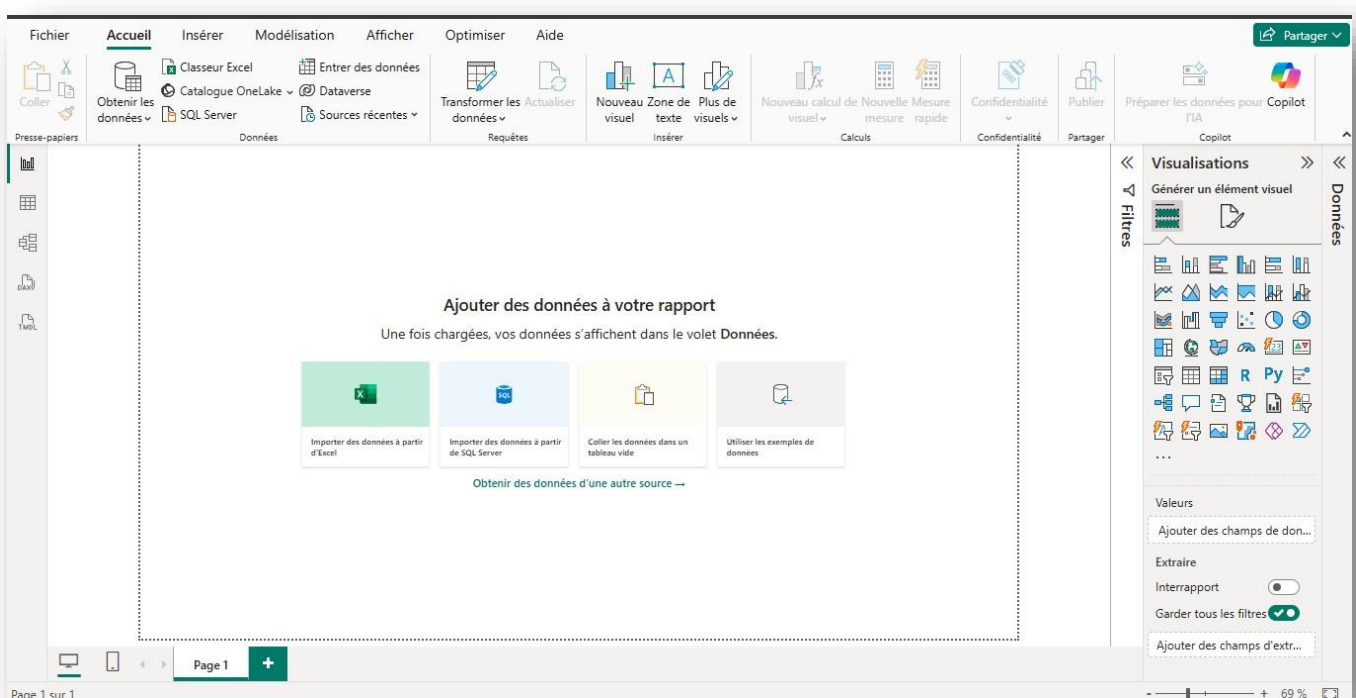


INTRODUCTION

Power BI Desktop est une plateforme de visualisation de données développée par Microsoft, permettant de créer des graphiques interactifs, des tableaux de bord dynamiques et des rapports analytiques professionnels. Ce guide a été conçu pour accompagner les équipes d'Aéroworld dans la création autonome de graphiques d'analyse data.

Il s'adresse à un public non technique — managers, responsables opérationnels, chefs de projet — qui souhaitent produire leurs propres visualisations sans dépendre des équipes data.

Pré-requis : Power BI Desktop installé (gratuit sur microsoft.com/fr-fr/power-platform/products/power-bi/desktop)



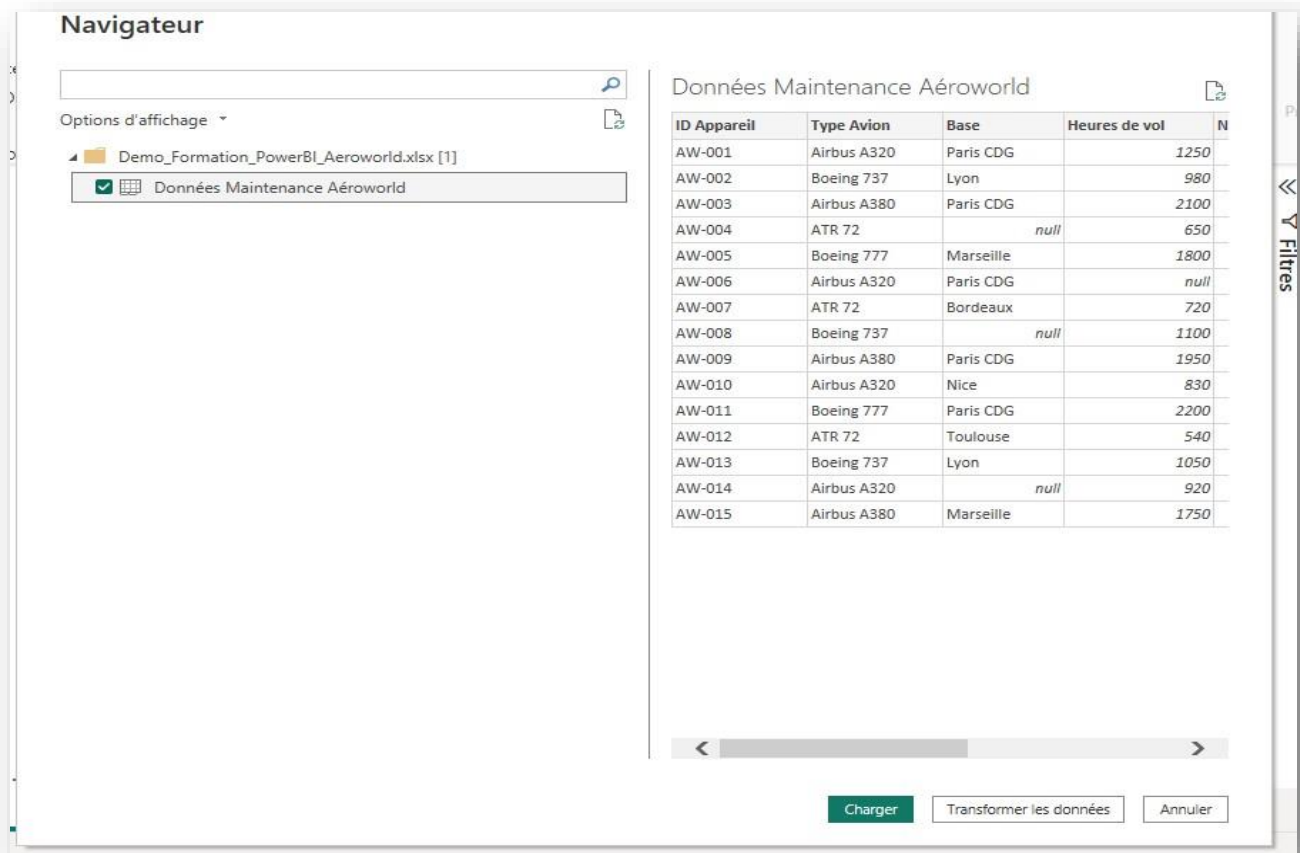
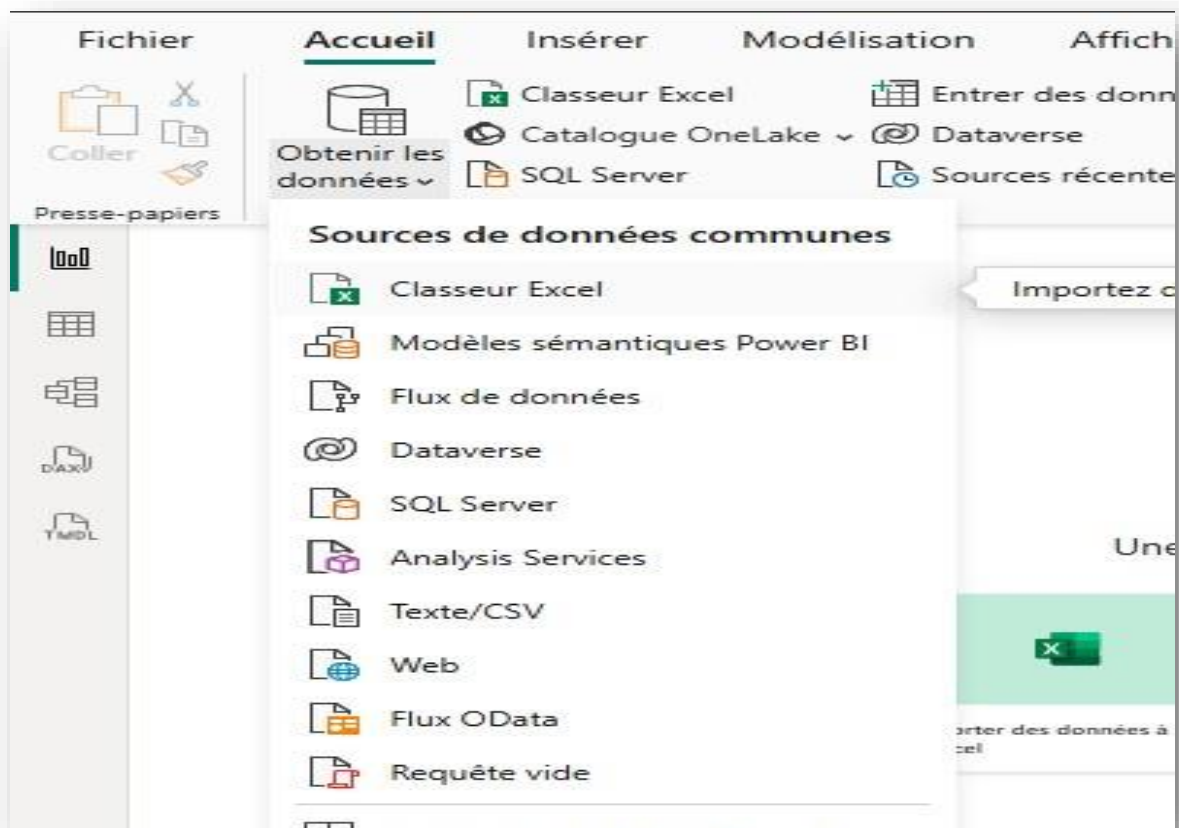
01

Étape 1 — Préparation des données

Avant de créer un graphique, vos données doivent être importées et nettoyées. C'est une étape fondamentale qui conditionne la qualité de vos visualisations.

Comment importer vos données :

- ▶ Cliquez sur Accueil → Obtenir des données → Excel (ou CSV, SQL Server, SharePoint...)
- ▶ Sélectionnez votre fichier et cochez les feuilles ou tables à importer
- ▶ Cliquez sur Transformer les données pour ouvrir Power Query et nettoyer avant import



Nettoyage des données avec Power Query :

- ▶ Supprimer les lignes vides : Accueil → Réduire les lignes → Supprimer les lignes vides
- ▶ Renommer les colonnes : double-cliquer sur l'en-tête de colonne
- ▶ Changer le type de données : cliquer sur l'icône à gauche de chaque nom de colonne
- ▶ Filtrer les valeurs nulles : flèche ▼ sur la colonne → décocher 'null'
- ▶ Cliquer sur Fermer et appliquer pour valider toutes les transformations

Requêtes [1]

Table.TransformColumnTypes(#\"En-têtes promus\", {{\"ID Appareil\", type text}, {\"Type Avion\", type text}, {\"Base\", type text}})

	ID Appareil	Type Avion	Base	Heures de vol	Nb Incidents	Coût Maint
1	AW-001	Airbus A320	Paris CDG	1250	2	
2	AW-002	Boeing 737	Lyon	980	0	
3	AW-003	Airbus A380	Paris CDG	2100	5	
4	AW-004	ATR 72		650	1	
5	AW-005	Boeing 777	Marseille	1800	3	
6	AW-006	Airbus A320	Paris CDG		0	
7	AW-007	ATR 72	Bordeaux	720	2	
8	AW-008	Boeing 737		1100	1	
9	AW-009	Airbus A380	Paris CDG	1950	4	
10	AW-010	Airbus A320	Nice	830		
11	AW-011	Boeing 777	Paris CDG	2200	6	
12	AW-012	ATR 72	Toulouse	540	0	
13	AW-013	Boeing 737	Lyon	1050	2	
14	AW-014	Airbus A320		920	1	
15	AW-015	Airbus A380	Marseille	1750	3	

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Données Maintenance Aéroworld

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

En-têtes promus

Type modifié

Requêtes [1]

Table.SelectRows(#\"Type modifié\", each ([Base] <> null))

	ID Appareil	Type Avion	Base	Heures de vol	Nb Incidents	Coût Maint
1	AW-001	Airbus A320	Paris CDG			
2	AW-002	Boeing 737	Lyon			
3	AW-003	Airbus A380	Paris CDG			
4	AW-005	Boeing 777	Marseille			
5	AW-006	Airbus A320	Paris CDG			
6	AW-007	ATR 72	Bordeaux			
7	AW-009	Airbus A380	Paris CDG			
8	AW-010	Airbus A320	Nice			
9	AW-011	Boeing 777	Paris CDG			
10	AW-012	ATR 72	Toulouse			
11	AW-013	Boeing 737	Lyon			
12	AW-015	Airbus A380	Marseille			

Paramètres d'une requête

PROPRIÉTÉS

Nom

Données Maintenance Aéroworld

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

Navigation

En-têtes promus

Type modifié

Lignes filtrées



Conseil : Toujours vérifier que les colonnes de dates sont bien reconnues comme 'Date' et les colonnes numériques comme 'Nombre entier'. Un mauvais type de données est la cause n°1 d'erreurs dans les graphiques.

Choisir le bon type de graphique est crucial pour communiquer efficacement. Voici les types les plus utilisés et leurs cas d'usage :

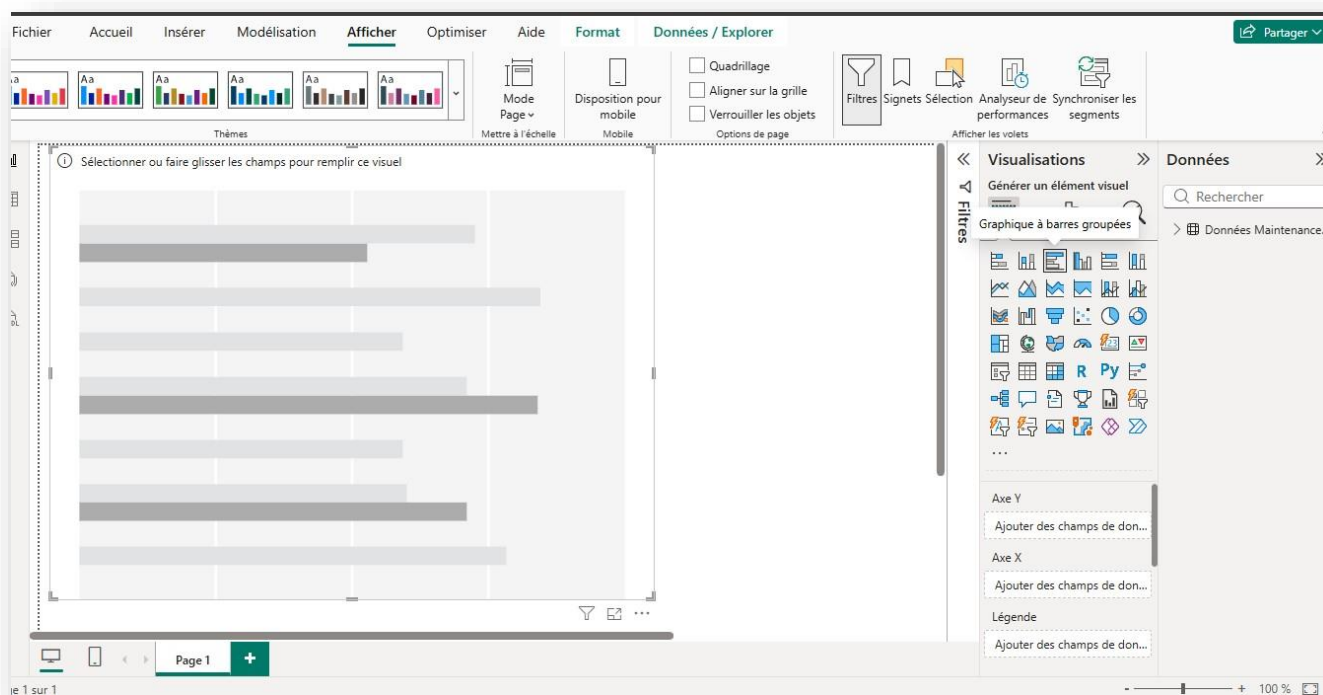
Type de graphique	Cas d'usage	Exemple Aéroworld
Barres horizontales	Comparer des catégories	<i>Coût de maintenance par type d'avion</i>
Graphique en courbe	Tendance dans le temps	<i>Évolution des incidents par mois</i>
Donut / Anneau	Répartition d'un tout	<i>Part de chaque statut (Opérationnel/Maintenance)</i>
Carte KPI	Indicateur clé en grand	<i>Nombre total d'appareils / taux de disponibilité</i>
Tableau (Matrix)	Données détaillées croisées	<i>Performance par base et par type d'appareil</i>
Treemap	Hierarchie et proportions	<i>Volume d'incidents par catégorie et sous-catégorie</i>



Conseil : Un graphique = un message. Si vous avez plusieurs questions, créez plusieurs graphiques. Un visuel surchargé est un visuel illisible.

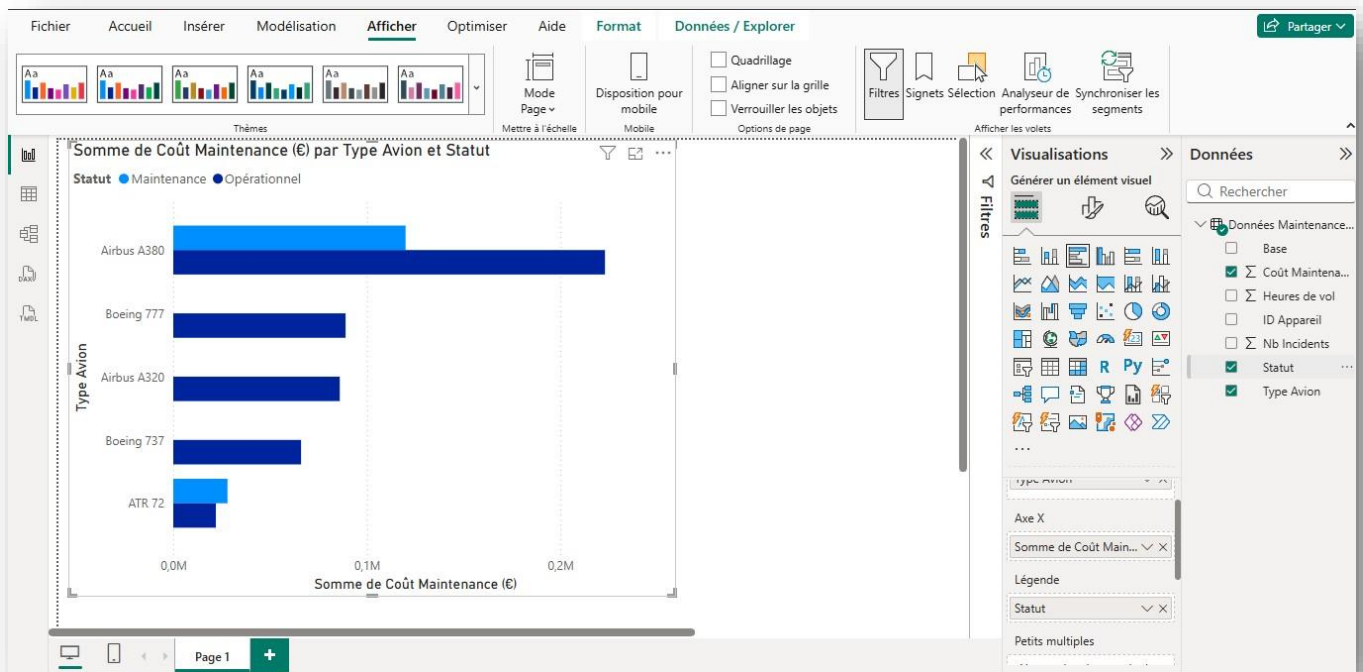
Étape A — Insérer le visuel :

- ▶ Dans le panneau Visualisations (droite), cliquez sur le type de graphique souhaité
- ▶ Un cadre vide apparaît sur la page — redimensionnez-le en tirant les coins



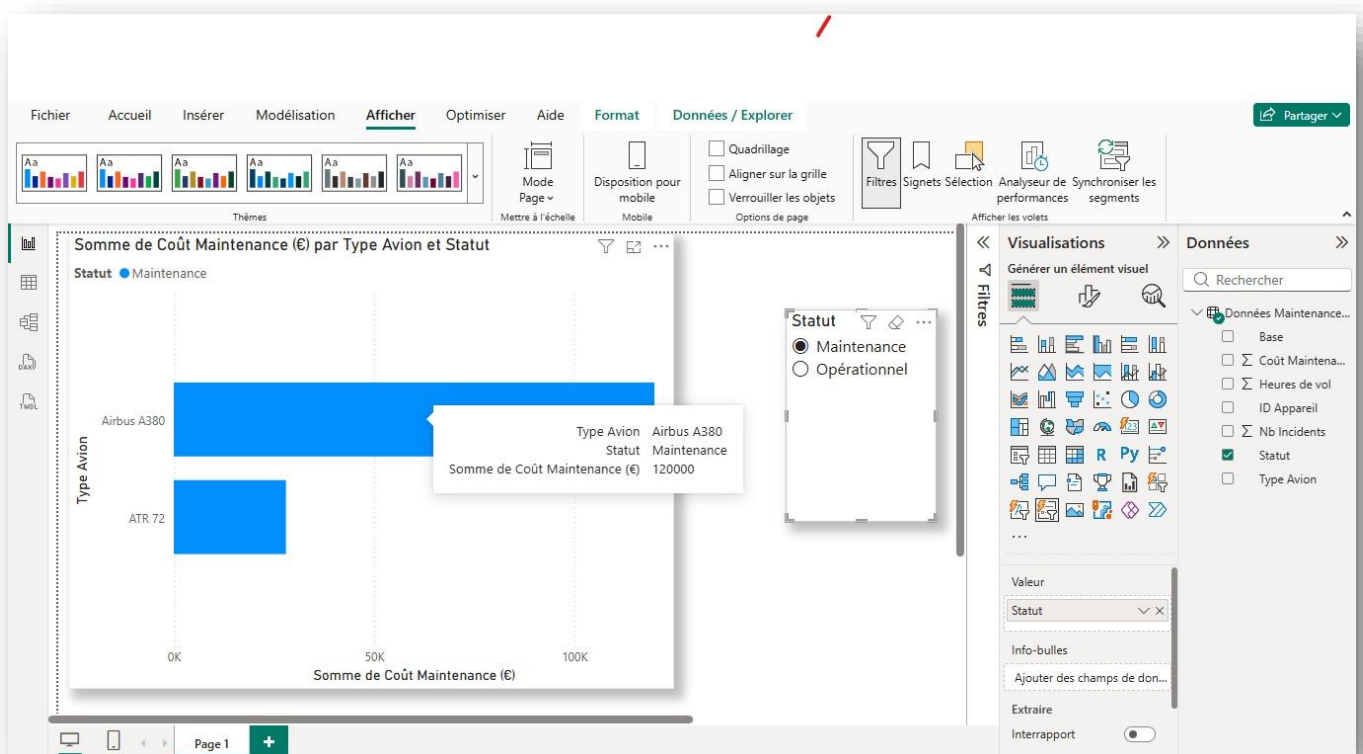
Étape B — Configurer les champs :

- ▶ Axe Y (catégories) : glissez le champ contenant vos étiquettes (ex: [Type Avion], [Base])
- ▶ Axe X (valeurs) : glissez le champ numérique à mesurer (ex: [Coût Maintenance], [Nb Incidents])
- ▶ Légende : glissez un champ catégoriel pour colorier par catégorie (ex: [Statut])
- ▶ Info-bulles : ajoutez des champs supplémentaires visibles au survol de la souris



Étape C — Utiliser les interactions :

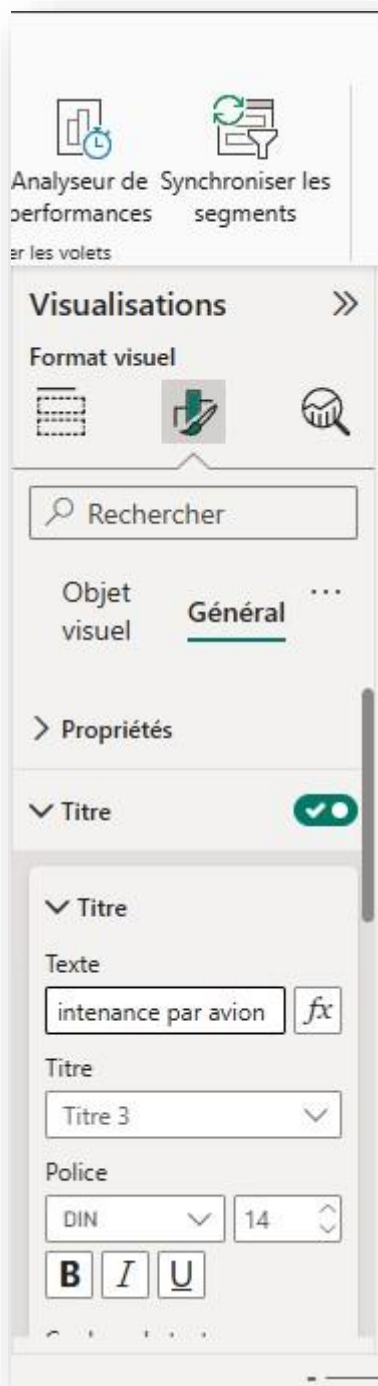
- ▶ Cliquez sur un élément du graphique : les autres visuels de la page se filtrent automatiquement
- ▶ Utilisez les segments (Slicers) pour filtrer toute la page par une valeur



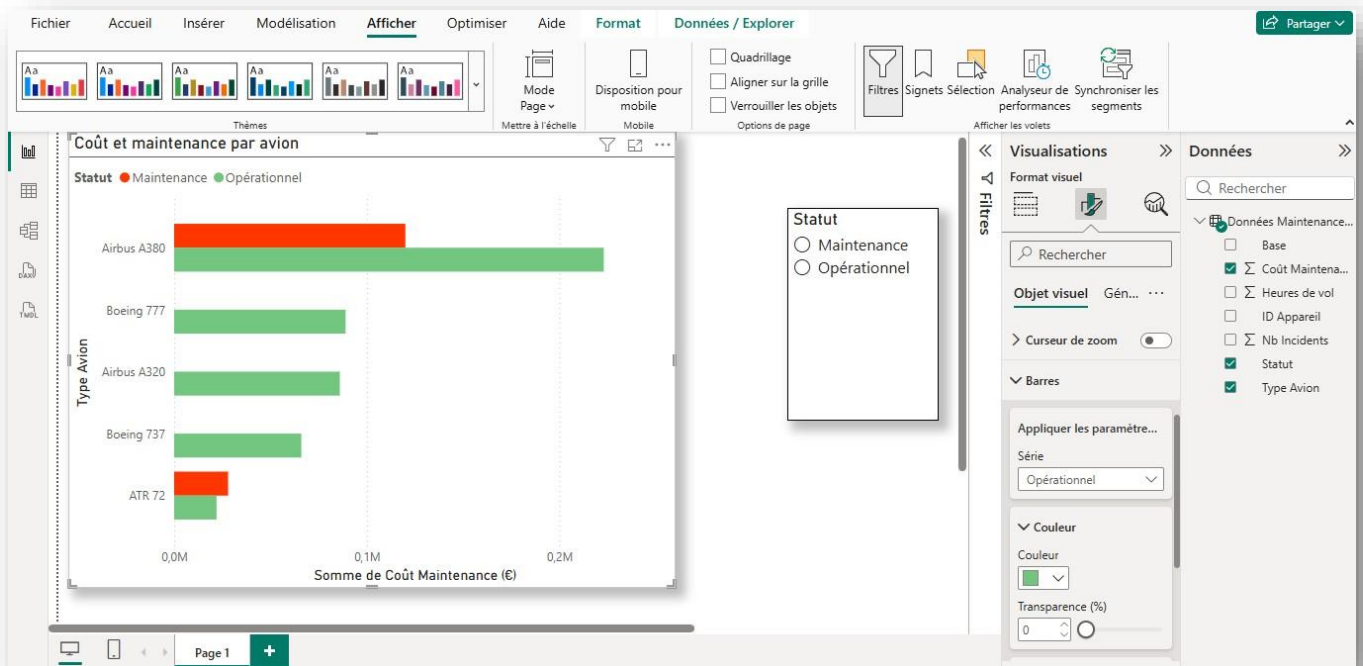
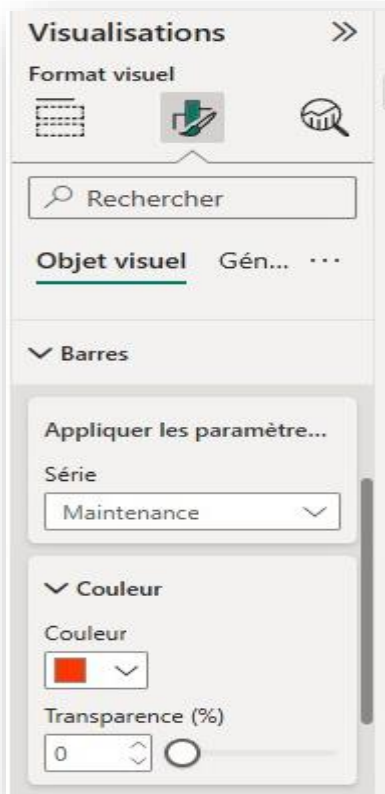
Conseil : Nommez vos mesures de façon explicite avant de les glisser. 'Coût total maintenance' est plus clair que 'Somme de Coût'. Double-cliquez sur le champ dans le panneau Données pour renommer.

Accéder aux options de mise en forme :

- Cliquez sur le graphique pour le sélectionner
- Dans le panneau Visualisations → cliquez sur l'icône Pinceau (Format)
- Déroulez les sections : Titre, Couleurs des données, Axe X, Axe Y, Légende...

**Mise en forme conditionnelle :**

- Cliquez sur '...' à côté du champ dans le panneau Format → Mise en forme conditionnelle
- Choisissez 'Couleur d'arrière-plan' → par Règles
- Règle 1 : Si valeur = 'Opérationnel' → couleur verte #1D9E75
- Règle 2 : Si valeur = 'Maintenance' → couleur rouge #D85A30



Bonnes pratiques :

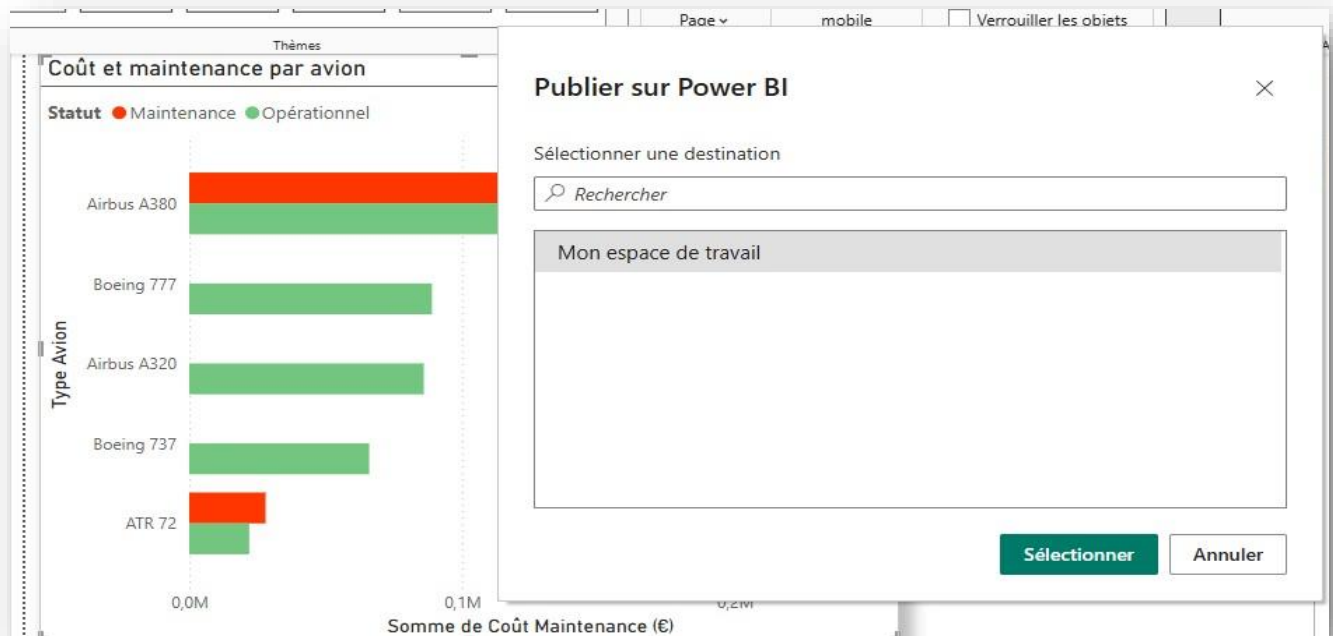
- Toujours inclure un titre, une légende et les sources des données
- Utiliser des couleurs accessibles (contraste suffisant)
- Ne pas mettre plus de 7 catégories par graphique
- Garder la même palette de couleurs sur tout le tableau de bord



Conseil : Si votre graphique nécessite plus de 30 secondes d'explication pour être compris, simplifiez-le. La visualisation doit parler d'elle-même.

Publier depuis Power BI Desktop :

- Fichier → Publier → Publier sur Power BI → sélectionnez votre espace de travail
- Un lien URL est automatiquement généré → copiez-le pour le partager

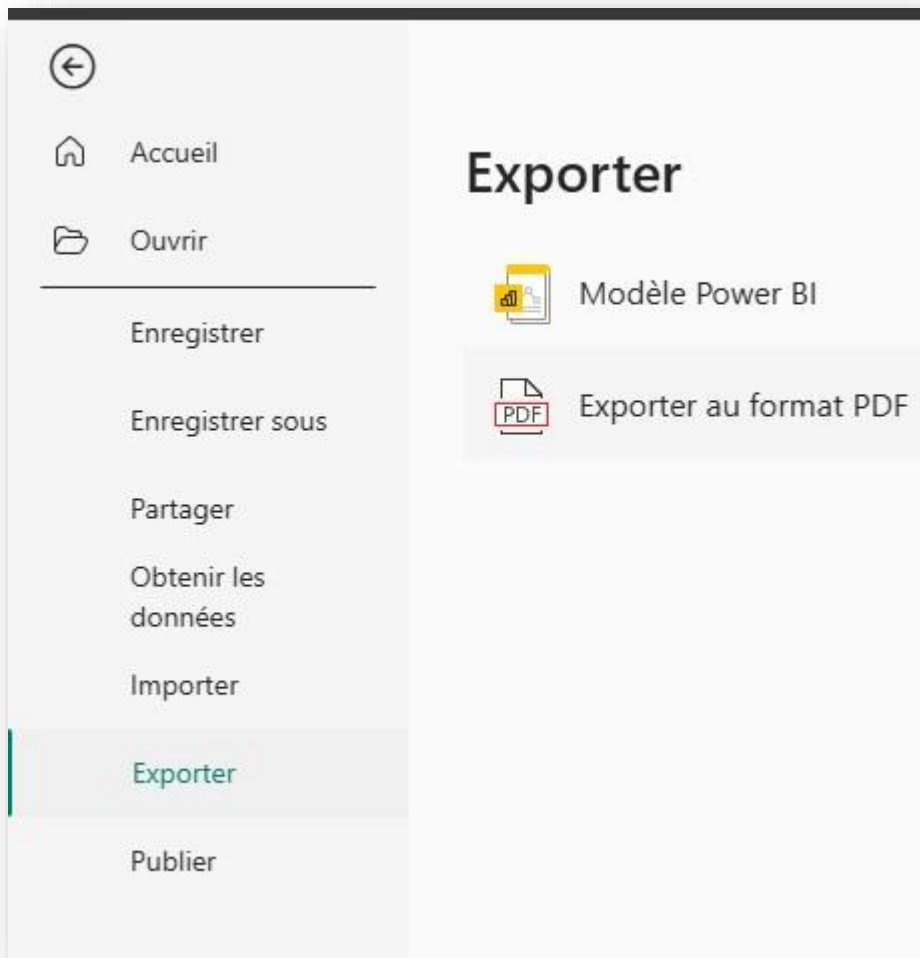
**Partager publiquement (sans compte Microsoft) :**

- Dans Power BI Service → Fichier → Incorporer le rapport → Publier sur le web
- Vous obtenez un lien direct accessible sans connexion — idéal pour un portfolio

The screenshot shows the 'Publication sur Power BI' dialog box. It has a title bar with a close button (X). Below the title, there is a green checkmark icon followed by the text 'Opération réussie !'. Below this, there are two links: 'Ouvrir « Aeroworld.pbix » dans Power BI' and 'Obtenir Quick Insights'. At the bottom, there is a section titled 'Le saviez-vous ?' with a yellow icon of a smartphone. The text in this section says: 'Vous pouvez créer une vue portrait de votre rapport adaptée aux téléphones mobiles. Sous l'onglet **Affichage**, sélectionnez **Disposition pour appareils mobiles**.' To the right of this text, there is a link 'En savoir plus'. At the bottom right, there is a green button labeled 'Reçu'.

Exporter en PDF :

- Power BI Desktop → Fichier → Exporter → Exporter au format PDF
- Chaque page du rapport devient une page du PDF



Conseil : Vérifiez que votre rapport est accessible AVANT de soumettre le lien. Ouvrez-le en navigation privée pour simuler la vue d'un utilisateur sans compte.

CONCLUSION & CONSEILS

Vous maîtrisez maintenant les 5 étapes essentielles pour créer un graphique professionnel dans Power BI. La data visualisation est une compétence qui s'améliore avec la pratique.

Conseils finaux :

- Commencez toujours par une question métier claire avant de choisir votre graphique
- Partagez vos dashboards avec vos équipes et recueillez leurs retours
- Utilisez les actualisations automatiques de Power BI Service pour garder vos données à jour
- Pensez au RLS (Row Level Security) pour sécuriser l'accès aux données sensibles
- En cas de doute, contactez votre équipe Data — nous sommes là pour accompagner

Cette documentation a été rédigée dans le cadre de la candidature au poste de Chef de Projet en Analyse Data chez Aéroworld via Data ESN.